



河北水利电力学院

第五届物联网、人工智能应用大赛暨 2026 年第 19 届中国大学生 计算机设计大赛河北省赛选拔赛通知

教务通知〔2026〕25 号

各系、部：

为进一步深化教学改革，提高教学质量，激励我校大学生学习物联网、计算机、人工智能知识和技能的兴趣，培养其创新创业能力及团队合作意识、运用信息技术解决实际问题的综合实践能力，促进学生将理论知识与实践相结合，达到应用所学知识完成具有实际应用意义的创意设计，并予以实现的目的。决定组织“河北水利电力学院第五届物联网、人工智能应用大赛暨 2026 年第 19 届中国大学生计算机设计大赛河北省赛选拔赛”。具体事宜通知如下：

一、参赛对象

全体在校本科生。

二、大赛作品内容及说明

1、物联网应用方向

包括以下小类：

- (1) 软件应用与开发；
- (2) 微课与 AI 辅助教学；
- (3) 物联网应用与物联网创新转化（创业实践）；
- (4) 大数据应用；
- (5) 人工智能应用；
- (6) 信息可视化设计；
- (7) 数媒静态设计；
- (8) 数媒动漫与短片；
- (9) 数媒游戏与交互设计；
- (10) 计算机音乐创作。

说明：

1. 软件应用与开发

包括以下小类：

- (1) Web 应用与开发。
- (2) 管理信息系统。
- (3) 移动应用开发（非游戏类）。
- (4) 算法设计与应用。
- (5) 软件应用与开发专项赛。

说明：

(1) 软件应用与开发的作品是指运行在计算机（含智能手机）、网络、数据库系统之上的软件，提供信息管理、信息服务、移动应用、算法设计等功能或服务。

(2) Web 应用与开发类作品，一般是 B/S 模式（即浏览器端/服务器端应用程序），客户端通过浏览器与 Web 服务器进行数据交互，例如各类购物网站、博客、在线学习平台等。参赛者必须提供能够在互联网上访问的网站地址（域名或 IP 地址均可）。

(3) 管理信息系统类作品，一般为满足用户信息管理需求的信息系统，具有信息检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大等优点。该类系统通常具有信息的规划与管理、科学统计和快速查询等功能。例如财务管理系统、人力资源管理系统、商品信息管理系统等。

(4) 移动应用开发（非游戏）类作品，通常专指手机上的应用软件，或手机客户端。

(5) 算法设计与应用类作品，主要以算法为核心，以编程的方式解决实际问题并得以

应用。既可以使用经典的传统算法，也可以利用机器学习、深度学习等 AI 算法与技术，支持 C、C++、Python、MATLAB 等多种语言实现。涉及算法设计、逻辑推理、数学建模、编程实现等综合能力。

(6) 软件应用与开发专项赛，采用大赛组委会命题方式，赛题（不超过 5 个）将适时在大赛相关网站公布（<http://jsjds.sdu.org.cn/>，持续更新中）。

(7) 每校参加省级赛的每小类作品数量，由各省级赛组委会自行规定；每校每小类入围国赛的作品不多于 2 件；每校本大类入围国赛的作品不多于 3 件。

(8) 每个参赛队由同一所院校的 2~9 名全日制本科生组成，每队的指导教师不多于 2 名；每位作者在每个大类中只能提交 1 件作品，每队到国赛决赛现场参与答辩的作者不少于（含）2 人。(9) 每件作品答辩时，作者陈述（含作品演示）不超过 10 分钟。提交的演示视频不超过 10 分钟。

(10) 本类作品提交的作品文档需包含可安装运行的作品文档或可访问的网站地址。

2. 微课与 AI 辅助教学

包括以下小类：

(1) 人工智能通识课、计算机基础与应用类课程的微课、教学课件、虚拟仿真实验、教学案例。

(2) 中、小学数学或自然科学课程的微课、教学课件、虚拟仿真实验、教学案例。

(3) 汉语言文学（限于唐宋诗词）微课、教学课件、虚拟仿真实验、教学案例。

(4) 微课与 AI 辅助教学专项赛。

说明：

(1) 微课与 AI 辅助教学类别作品强调通过创新设计，制作质量高、互动性强的教育资源，内容涵盖广泛的教学资源开发，包括但不限于微课、教学课件、虚拟仿真实验、教学案例等，以促进数智时代和人工智能领域教育需求的课程内容，同时体现 AI 技术在教育中的合理应用。特别关注 AI 通识教育中的教学实践，鼓励科教融汇、产教融合的实验设计和实际案例。

(2) 微课是指运用包含人工智能等工具在内的现代信息技术，按照认知规律，通过对碎片化学习内容、过程及扩展素材的科学组织，实现具备教学功能的结构化数字资源构建，其内容以教学短视频为核心，并包含与该教学主题相关的教学设计、素材课件、教学反思、练习测试及学生反馈、教师点评等辅助性教学资源。

(3) 教学课件是指根据教学大纲的要求，经过教学目标确定、教学内容和任务分析、教学活动结构及界面设计等环节，运用包含人工智能工具在内的现代信息技术手段制作的课程软件。

(4) 虚拟仿真实验是指借助多媒体、仿真和虚拟现实等技术在计算机上营造可辅助、部分替代或全部替代传统教学和实验各操作环节的相关软硬件操作环境，实验者可以在虚拟环境中模拟真实环境完成各种实验项目。

(5) 教学案例是对典型教学过程实际情境的描述，以文档、视频、动画以及交互等形式展现。案例选择要真实而典型，内容包含案例事实描述和案例分析，案例分析必须包含问题及解决方案。

(6) 微课与 AI 辅助教学类作品，应是经过精心设计的信息化智能化教学资源，能多层次多角度开展教学，实现因材施教，更好地服务受众。本类作品选题限定于人工智能通识/计算机基础与应用，中小学数学或自然科学，以及汉语言文学（限于唐宋诗词）这三个方面的相关教学内容。作品应遵循科学性和思想性统一、符合认知规律等原则，作品内容应立足于相关教材的对应知识点展开，其立场、观点需与教材保持一致。

(7) 微课与 AI 辅助教学专项赛，采用大赛组委会命题方式，赛题（不超过 5 个）将适时在大赛相关网站公布（jsjds.jscs.org.cn，持续更新中）。

(8) 每校参加省级赛的作品数量，由各省级赛组委会自行规定；每校本大类和每小类入围国赛的作品不多于 2 件。

(9) 每个参赛队由同一所院校的 2~9 名全日制本科生组成，每队的指导教师不多于 2 名；每位作者在每个大类中只能提交 1 件作品，每队到国赛决赛现场参与答辩的作者不少于（含）2 人。

(10) 每件作品答辩时，作者陈述（含作品演示）不超过 10 分钟。提交的微课视频、动画或演示视频不超过 10 分钟。

3. 物联网应用与物联网创新转化（创业实践）

包括以下小类：

(1) 城市管理。

(2) 医药卫生。

(3) 运动健身。

(4) 数字生活。

(5) 行业应用。

(6) 物联网专项。

(7) 物联网创新转化（创业实践）。

说明：

(1) 城市管理小类作品是基于感知、互联、融合、智能计算等技术，以服务城市管理为目的，以提升社会经济生活水平为宗旨，形成某一具体应用的完整方案。例如：智慧交通、城市公用设施、市容环境与环境秩序监控、城市应急管理、城市安全防护、智能建筑、文物保护、数字博物馆等。

(2) 医药卫生小类作品应以物联网技术为支撑，实现智能化医疗保健和医疗资源的智能化管理，满足医疗健康信息、医疗设备与用品、公共卫生安全的智能化管理与监控等方面的需求。建议但不限于如下方面：医院应用，如移动查房、婴儿防盗、自动取药、智能药瓶等；家庭应用，如远程监控家庭护理，包括婴儿监控、多动症儿童监控、老年人生命体征家庭监控、老年人家庭保健、病人家庭康复监控、医疗健康监测、远程健康保健、智能穿戴监测设备等。

(3) 运动健康小类作品应以物联网技术为支撑，以提高运动训练水平和大众健身质量为目的。建议但不限于如下方面：运动数据分析、运动过程跟踪、运动效果监测、运动兴趣培养、运动习惯养成以及职业运动和体育赛事的专用管理训练系统和设备。

(4) 数字生活小类作品应以物联网技术为支撑，通过稳定的通信方式实现家庭网

络中各类电子产品之间的“互联互通”，以提升生活水平、提高生活便利程度为目的，包括：各类消费电子产品、通信产品、信息家电以及智能家居等。鼓励选手设计和创作利用各种传感器解决生活中的问题、满足生活需求的作品。

(5) 行业应用小类作品应以物联网技术为支撑，解决某行业领域某一问题或实现某一功能，以提高生产效率、提升产品价值为目的，包括物联网技术在工业、零售、物流、农林、环保以及教育等行业的应用。

(6) 物联网专项赛，采用大赛组委会命题方式，赛题（不超过 5 个）将适时在大赛相关网站公布（<https://jsjds.hdu.edu.cn/>，<http://jsjds.xmu.edu.cn>，持续更新中）。

(7) 物联网创新转化（创业实践）类作品，应以物联网、人工智能等技术为支撑，解决物联网应用场景中某一痛点问题，是以学生团队为主体的、已经具备一定的市场化和产品化潜力的创新创业作品。作品应体现物联网等计算机技术在具体场景下的创新应用，并具备明确的商业落地潜力或社会价值转化前景。

(8) 作品必须有可展示的实物系统，需提交实物系统功能演示视频（不超过 10 分钟）与相关设计说明书，现场答辩时应对作品实物系统进行功能演示（无法携带至现场的作品可视频演示）。

(9) 每校参加省级赛的每小类作品数量，由各省级赛组委会自行规定；每校每小类入围国赛的作品不多于 2 件；每校本大类入围国赛的作品不多于 3 件。

(10) 每个参赛队由同一所院校的 2~9 名全日制本科生组成，每队的指导教师不多于 2 名；每位作者在每个大类中只能提交 1 件作品，每队到国赛决赛现场参与答辩的作者不少于（含）2 人。

(11) 每件作品答辩时，作者陈述（含作品演示）不超过 10 分钟。

4. 大数据应用

包括以下小类：

(1) 大数据实践赛。

(2) 大数据主题赛。

说明：

(1) 大数据实践赛作品指利用大数据思维发现社会生活和学科领域的应用需求，利用大数据和相关新技术设计解决方案，实现数据分析、业务智能、辅助决策等应用。要求参赛作品以研究报告的形式呈现成果，报告内容主要包括：数据来源、应用场景、问题描述、系统设计与开发、数据分析与实验、主要结论等。参赛作品应提交的资料包括：研究报告、可运行的程序、必要的实验分析，以及数据集和相关工具软件。作品涉及的领域包括但不限于：

- ① 环境与人类发展大数据（气象、环境、资源、农业、人口等）。
- ② 城市与交通大数据（城市、道路交通、物流等）。
- ③ 社交与 WEB 大数据（舆情、推荐、自然语言处理等）。
- ④ 金融与商业大数据（金融、电商等）。
- ⑤ 法律大数据（司法审判、普法宣传等）。
- ⑥ 生物与医疗大数据。
- ⑦ 文化与教育大数据（教育、艺术、文化、体育等）。

（2）大数据主题赛采用组委会命题方式，赛题（不超过 5 个）将适时在大赛相关网站公布（<https://jsjds.dhu.edu.cn/>，持续更新中）。

（3）每校参加省级赛的每小类作品数量，由各省级赛组委会自行规定；每校每小类入围国赛的作品不多于 2 件；每校本大类入围国赛的作品不多于 3 件。

（4）每个参赛队由同一所院校的 2~9 名全日制本科生组成，每队的指导教师不多于 2 名；每位作者在每个大类中只能提交 1 件作品，每队到国赛决赛现场参与答辩的作者不少于（含）2 人。

（5）每件作品答辩时，作者陈述（含作品演示）不超过 10 分钟。

5. 人工智能应用

包括以下小类：（1）人工智能实践赛。

（2）人工智能挑战赛。

说明：

（1）人工智能实践赛是针对某一领域的特定问题，提出基于人工智能的方法与思想的解决方案。这类作品，需要有完整的方案设计与代码实现，撰写相关文档，主要内容包括：作品应用场景、设计理念、技术方案、作品源代码、用户手册、作品功能演示视频等。本类作品必须有具体的方案设计与技术实现，现场答辩时，必须对系统功能进行演示。作品涉及的领域，包括但不限于：智能城市与交通（包括汽车无人驾驶）、智能家居与生活、智能医疗与健康、智能农林与环境、智能教育与文化、智能制造与工业互联网、三维建模与虚拟现实、自然语言处理、图像处理与模式识别方法研究、机器学习方法研究。

（2）人工智能挑战赛采用大赛组委会命题方式，赛题（不超过 5 个）将适时在大赛相关网站公布（<http://jspaa.cn/aic/>，持续更新中）。挑战类项目的国赛将进行现场测试，并以测试效果与答辩成绩综合评定最终排名。

（3）每校参加省级赛的每小类作品数量，由各省级赛组委会自行规定；每校每小类入围国赛的作品不多于 2 件；每校本大类入围国赛的作品不多于 3 件。

（4）每个参赛队由同一所院校的 2~9 名全日制本科生组成，每队的指导教师不

多于 2 名；每位作者在每个大类中只能提交 1 件作品，每队到国赛决赛现场参与答辩的作者不少于（含）2 人。

（5）每件作品答辩时，作者陈述（含作品演示）不超过 10 分钟。

6. 信息可视化设计

包括以下小类：

（1）信息图形设计。

（2）动态信息影像（MG 动画）。

（3）交互信息设计。

（4）数据可视化。

说明：

（1）本大类的参赛作品应以“中国古代建筑成就——中华优秀传统文化系列之六”为主题进行创作，内容包括民居、官府、皇宫、桥梁（不含庙宇、宝塔），时间限在 1911 年以前。

（2）信息可视化设计侧重用视觉化的方式，归纳和表现信息与数据的内在联系、模式和结构，具体分为信息图形设计、动态信息影像、交互信息设计和数据可视化。

（3）信息图形指信息海报、信息图表、信息插图、信息导视或科普图形。

（4）动态信息影像指以可视化信息呈现为主的动画或影像合成作品。

（5）交互信息设计指基于电子触控媒介、虚拟现实等技术的可交互的可视化作品，如交互图表以及仪表板作品。

（6）数据可视化是指基于编程工具或数据分析工具（含开源软件）等实现的具有数据分析和数据可视化特点的作品。

（7）该类别要求作品具备艺术性、科学性、完整性、流畅性和实用性，而且作者需要对参赛作品信息数据来源的真实性、科学性与可靠性进行说明，并提供源文件。该类别作品需要提供完整的方案设计与技术实现的说明，特别是设计思想与现实意义。数据可视化和交互信息设计作品还需说明作品应用场景、设计理念，提交作品源代码、作品功能演示录屏等。

（8）每校参加省级赛的每小类作品数量，由各省级赛组委会自行规定；每校每小类入围国赛的作品不多于 2 件；每校本大类入围国赛的作品不多于 3 件。

（9）每个参赛队由同一所院校的 2~9 名全日制本科生组成，每队的指导教师不多于 2 名；每位作者在每个大类中只能提交 1 件作品，每队到国赛决赛现场参与答辩的作者不少于（含）2 人。

（10）每件作品答辩时，作者陈述（含作品演示）不超过 10 分钟。若提交作品演示视频，其时长不超过 10 分钟。

7. 数媒静态设计

包括以下小类：

- (1) 平面设计。
- (2) 环境设计。
- (3) 产品设计。

说明：

(1) 本大类的参赛作品应以“中国古代建筑成就——中华优秀传统文化系列之六”为主题进行创作，内容包括民居、官府、皇宫、桥梁（不含庙宇、宝塔），时间限在 1911 年以前。

(2) 平面设计，内容包括服饰、手工艺、手工艺品、海报招贴设计、书籍装帧、包装设计等利用平面视觉传达设计的展示作品。

(3) 环境设计，内容包括空间形象设计、建筑设计、室内设计、展示设计、园林景观设计、公共设施小品（景观雕塑、街道设施等）设计等环境艺术设计相关作品。

(4) 产品设计，内容包括传统工业和现代科技产品设计，即有关生活、生产、运输、交通、办公、家电、医疗、体育、服饰等工具或生产设备等领域产品设计作品。该小类作品必须提供表达清晰的设计方案，包括产品名称、效果图、细节图、必要的结构图、基本外观尺寸图、产品创新点描述、制作工艺、材质等，如有实物模型更佳。要求体现创新性、可行性、美观性、环保性、完整性、经济性、功能性、人体工学及系统整合。

(5) 每校参加省级赛的每小类作品数量，由各省级赛组委会自行规定；每校每小类入围国赛的作品不多于 2 件；每校本大类入围国赛的作品不多于 3 件。

(6) 每个参赛队由同一所院校的 2~9 名全日制本科生组成，每队的指导教师不多于 2 名；每位作者在每个大类中只能提交 1 件作品，每队到国赛决赛现场参与答辩的作者不少于（含）2 人。

(7) 每件作品答辩时，作者陈述（含作品演示）不超过 10 分钟。若提交作品演示视频，其时长不超过 10 分钟。

8. 数媒动漫与短片

包括以下小类：

- (1) 微电影。(2) 数字短片。
- (3) 纪录片。
- (4) 动画。
- (5) 新媒体漫画。

说明：

(1) 本大类的参赛作品应以“中国古代建筑成就——中华优秀传统文化系列之六”为主题进行创作，内容包括民居、官府、皇宫、桥梁（不含庙宇、宝塔），时间限在 1911 年以前。

(2) 微电影作品，应是借助电影拍摄手法创作的视频短片，反映一定故事情节和剧本创作。

(3) 数字短片作品，是利用数字化设备拍摄的各类短片。

(4) 纪录片作品，是利用数字化设备和纪实的手法，从参赛作者视角拍摄的与主题相关的短片。

(5) 动画作品，是利用计算机创作的二维、三维动画，包含动画角色设计、动画场景设计、动画动作设计、动画声音和动画特效等内容。

(6) 新媒体漫画作品，是利用数字化设备、传统手绘漫画创作和表现手法，创作的静态、动态和可交互的数字漫画作品。

(7) 每校参加省级赛的每小类作品数量，由各省级赛组委会自行规定；每校每小类入围国赛的作品不多于 2 件；每校本大类入围国赛的作品不多于 3 件。

(8) 每个参赛队由同一所院校的 2~9 名全日制本科生组成，每队的指导教师不多于 2 名；每位作者在每个大类中只能提交 1 件作品，每队到国赛决赛现场参与答辩的作者不少于（含）2 人。

(9) 每件作品答辩时，作者陈述（含作品演示）不超过 10 分钟。提交的作品视频，其时长不超过 10 分钟。

9. 数媒游戏与交互设计

包括以下小类：

(1) 游戏设计。

(2) 交互媒体设计。

(3) 虚拟现实 VR 与增强现实 AR。

说明：

(1) 本大类的参赛作品应以“中国古代建筑成就——中华优秀传统文化系列之六”为主题进行创作，内容包括民居、官府、皇宫、桥梁（不含庙宇、宝塔），时间限在 1911 年以前。

(2) 游戏设计作品的内容包括游戏角色设计、场景设计、动作设计、关卡设计、交互设计，是能体现反映主题，具有一定完整度的游戏作品。

(3) 交互媒体设计，是利用各种数字交互技术、人机交互技术，借助计算机输入输出设备、语音、图像、体感等各种手段，与作品实现动态交互。作品需体现一定的交互性与互动性，不能仅为静态版式设计。

(4) 虚拟现实 VR 与增强现实 AR 作品，是利用 VR、AR、MR、XR、AI 等各种虚拟交互技术创作的围绕主题的作品。作品具有较强的视效沉浸感、用户体验感和作品交互性。

(5) 每校参加省级赛的每小类作品数量，由各省级赛组委会自行规定；每校每小类入围国赛的作品不多于 2 件；每校本大类入围国赛的作品不多于 3 件。

(6) 每个参赛队由同一所院校的 2~9 名全日制本科生组成，每队的指导教师不多于 2 名；每位作者在每个大类中只能提交 1 件作品，每队到国赛决赛现场参与答辩的作者不少于（含）2 人。

(7) 每件作品答辩时，作者陈述（含作品演示）不超过 10 分钟。提交的作品视频，其时长不超过 10 分钟。

10. 计算机音乐创作

包括以下小类：

- (1) 纯音乐类。
- (2) 歌曲类。
- (3) 配乐与声音设计类。

说明：

(1) 本大类的参赛作品应以“中国古代建筑成就——中华优秀传统文化系列之六”为主题进行创作，内容包括民居、官府、皇宫、桥梁（不含庙宇、宝塔），时间限在 1911 年以前。

(2) 纯音乐类：包含 MIDI 类作品、音频结合 MIDI 类作品、AI 辅助创作类等非歌曲作品。

(3) 歌曲类：词、曲、编曲可以是原创或 AI 辅助创作（包括虚拟歌手）。歌曲可以配视频呈现，鼓励使用大赛推荐的 AI 工具。

(4) 配乐与声音设计类：包含配乐（游戏、影视、动漫、创意类短片等）、交互音乐、声音装置、歌曲混音四个子项。视频鼓励原创或 AI 生成，此外需提供授权。交互音乐与声音装置作品必须是以计算机编程为主要技术手段的交互音乐，或交互声音装置。提交文件包括能够反应作品整体艺术形态的、完整的音乐会现场演出或展演视频、工程文件、效果图、设计说明等相关文件。歌曲混音：根据提供的分轨文件，使用计算机平台及软件混音。

(5) 每校参加省级赛的每小类作品数量，由各省级赛组委会自行规定；每校每小类入围国赛的作品不多于 2 件；每校本大类入围国赛的作品不多于 3 件。

(6) 每个参赛队由同一所院校的 2~9 名全日制本科生组成，每队的指导教师不多于 2 名；每位作者在每个大类中只能提交 1 件作品，每队到国赛决赛现场参与答辩

的作者不少于（含）2 人。

（7）每件作品答辩时，作者陈述（含作品演示）不超过 10 分钟。若提交作品视频，其时长不超过 10 分钟。特别提醒：含视频的歌曲类与配乐类的界定有明确区别，不可混投。

三、报名方法和竞赛说明

2026 年 4 月 15 日前在大赛官网注册。2026 年 4 月 25 日前将实物系统功能演示视频（不超过 10 分钟）与相关设计说明书、程序数据源代码按照大赛官网要求上传至大赛网站。4.25-4.27 日学校将组织校内外评审专家评审作品。获奖学生可推荐到省赛。4.28 日-4.30 日获推省赛学生继续完善作品。

学生报名后请加入竞赛 QQ 群，群号：260207886 ；

指导教师加入 QQ 群，群号：264312843。

河北省级赛网址：<http://www.hbsjsjds.cn>

国赛信息发布网址：<https://jsjds.blcu.edu.cn>

四、奖项设置

竞赛分别设置一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖。其中一等奖占比 10%，二等奖占比 15%，三等奖占比 20%，获奖学生将有机会获推参加 2026 年第 19 届中国大学生计算机设计大赛河北省赛（省赛报名费每队 100 元）。

五、主办单位及联系人

主办单位：河北水利电力学院教务处

承办单位：河北水利电力学院电气自动化系

联系人：王建强 联系电话：18131723692

